

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN – Kì II, 2016-2017

(120 phút, được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2.5 điểm) Một xích Markov X_n có hai trạng thái là 0 và 1. Nếu hôm nay quá trình ở trạng thái i thì hôm sau quá trình chuyển qua trạng thái j với xác suất như sau:

$$p_{00} = 0.4, \quad p_{01} = 0.6, \quad p_{10} = 0.2, \quad p_{11} = 0.8$$

Mỗi ngày có một tín hiệu được phát đi. Nếu hôm nay quá trình ở trạng thái i thì tín hiệu được phát đi là “tốt” với xác suất p_i và “xấu” với xác suất $1 - p_i$, $i = 0, 1$.

- a) Nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ ba là bao nhiêu?
- b) Nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ sáu là bao nhiêu?
- c) Tìm tỉ lệ tốt của tín hiệu được phát đi sau một thời gian dài.

Câu 2. (3 điểm) Một cửa hàng có ba máy và hai thợ sửa máy. Tuổi thọ của mỗi máy tuân theo phân phối mũ với kì vọng là 10. Nếu máy bị hỏng thì thời gian cần thiết để một người thợ sửa máy đó tuân theo phân phối mũ với kì vọng là 8. Sau một thời gian sử dụng.

- a) Tính trung bình số máy bị hỏng.
- b) Tính xác suất cả hai thợ sửa máy đều bận.

Câu 3. (2 điểm) Giả sử số cuộc gọi đến một trung tâm mỗi giờ tuân theo quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda = 4$.

- a) Biết rằng có sáu cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên. Tính xác suất để có ít nhất hai cuộc gọi đến trong giờ thứ hai.
- b) Người trả lời điện thoại chờ đến khi nào đủ 15 cuộc gọi thì mới đi ăn trưa. Tính kì vọng thời gian chờ của người này.
- c) Biết rằng có tám cuộc gọi đến trong hai giờ đầu. Tính xác suất để trong một giờ đầu tiên có năm cuộc gọi.

Câu 4. (2.5 điểm) Cho $Y(t) = X^2(t) - t$ với $\{X(t), t \geq 0\}$ là quá trình Brown chuẩn.

- a) Chứng minh rằng $Y(t)$ là Martingale.
- b) Tính $E[Y(t)]$.

BÀI GIẢI

(Người giải: Vũ Quốc Hoàng, 03/06/2018. Bài giải có thể có sai sót!)

Câu 1. Gọi X_n là trạng thái của hệ ở ngày thứ n ($n = 0, 1, \dots$) thì $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ là xích Markov với không gian trạng thái $\{0, 1\}$. Xích $\{X_n\}$ có ma trận chuyển trạng thái (một bước) là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Gọi Y_n là tín hiệu được phát đi trong ngày thứ n ($n = 0, 1, \dots$) thì Y_n là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận hai giá trị {tốt, xấu}. Theo đề cho ta có:

$$\begin{cases} P(Y_n = \text{tốt} | X_n = 0) = p_0 \\ P(Y_n = \text{xấu} | X_n = 0) = 1 - p_0 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} P(Y_n = \text{tốt} | X_n = 1) = p_1 \\ P(Y_n = \text{xấu} | X_n = 1) = 1 - p_1 \end{cases} \text{ với } n = 0, 1, \dots$$

a) Nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai ($X_2 = 0$) thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ ba ($Y_3 = \text{tốt}$) là:

$$\begin{aligned} P(Y_3 = \text{tốt} | X_2 = 0) &= \sum_{i=0}^1 P(X_3 = i | X_2 = 0) P(Y_3 = \text{tốt} | X_3 = i, X_2 = 0) \text{ (do họ } \{X_3 = i\} \text{ là đầy đủ)} \\ &= \sum_{i=0}^1 P(X_3 = i | X_2 = 0) P(Y_3 = \text{tốt} | X_3 = i) \quad \text{(do } Y_n \text{ chỉ phụ thuộc } X_n) \\ &= \sum_{i=0}^1 p_{0i} p_i = 0.4p_0 + 0.6p_1 \end{aligned}$$

b) Ta có ma trận chuyển trạng thái 4 bước của xích $\{X_n\}$ là:

$$P^{(4)} = P^4 = \begin{bmatrix} 0.2512 & 0.7488 \\ 0.2496 & 0.7504 \end{bmatrix}$$

Từ đó ta có nếu quá trình ở trạng thái 0 vào ngày thứ hai ($X_2 = 0$) thì xác suất tín hiệu được phát đi sẽ tốt vào ngày thứ sáu ($Y_6 = \text{tốt}$) là:

$$\begin{aligned} P(Y_6 = \text{tốt} | X_2 = 0) &= \sum_{i=0}^1 P(X_6 = i | X_2 = 0) P(Y_6 = \text{tốt} | X_6 = i, X_2 = 0) \text{ (do họ } \{X_6 = i\} \text{ là đầy đủ)} \\ &= \sum_{i=0}^1 P(X_6 = i | X_2 = 0) P(Y_6 = \text{tốt} | X_6 = i) \quad \text{(do } Y_n \text{ chỉ phụ thuộc } X_n) \\ &= \sum_{i=0}^1 p_{0i}^{(4)} p_i = 0.2512p_0 + 0.7488p_1 \end{aligned}$$

c) Ta tìm xác suất dừng $\pi = (\pi_0, \pi_1)$ của xích $\{X_n\}$ bằng cách giải hệ:

$$\begin{cases} \pi_0, \pi_1 \geq 0 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ \pi P = \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0, \pi_1 \geq 0 \\ \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ 0.4\pi_0 + 0.2\pi_1 = \pi_0 \\ 0.6\pi_0 + 0.8\pi_1 = \pi_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0 = 0.25 \\ \pi_1 = 0.75 \end{cases}$$

Vậy sau một thời gian dài, xác suất (tỉ lệ) hệ ở trạng thái 0 là $\pi_0 = P(X_\infty = 0) = 0.25$ và xác suất (tỉ lệ) hệ ở trạng thái 1 là $\pi_1 = P(X_\infty = 1) = 0.75$.

Ta có xác suất (tỉ lệ) tốt của tín hiệu được phát đi sau một thời gian dài là:

$$\begin{aligned}
P(Y_\infty = \text{tốt}) \\
&= \sum_{i=0}^1 P(X_\infty = i)P(Y_\infty = \text{tốt} \mid X_\infty = i) \\
&= \sum_{i=0}^1 \pi_i p_i = 0.25p_0 + 0.75p_1
\end{aligned}$$

(Lưu ý: lập luận và kí hiệu dùng ở câu c không thật sự chặt chẽ nhưng có thể chấp nhận được:))

Câu 2. Gọi $X(t)$ là số máy “đang” bị hỏng tại thời điểm $t \geq 0$ thì $\{X(t), t \geq 0\}$ là quá trình sinh tử với không gian trạng thái là $\{0, 1, 2, 3\}$.

(Lưu ý: đề không nêu đơn vị thời gian nên ta cũng không nêu rõ đơn vị thời gian nhưng điều này cũng không quan trọng mấy.)

Từ đề cho ta tính các tỉ lệ sinh, tử của quá trình:

- $\lambda_0 = 3 \times 1/10 = 3/10$: khi không có máy nào đang hỏng thì tỉ lệ hỏng tính trên một máy là $1/10$ do tuổi thọ của máy tuân theo phân phối mũ với trung bình là 10. Vì có 3 máy đang tốt nên tỉ lệ hỏng tính trên tất cả là $3 \times 1/10$.
- $\lambda_1 = 2 \times 1/10 = 2/10$: khi có 1 máy đang hỏng thì có 2 máy đang tốt nên tỉ lệ hỏng tính trên tất cả là $2 \times 1/10$.
- $\lambda_2 = 1 \times 1/10 = 1/10$: khi có 2 máy đang hỏng thì có 1 máy đang tốt nên tỉ lệ hỏng tính trên tất cả là $1 \times 1/10$.
- $\lambda_3 = 0$: khi có 3 máy đang hỏng thì không còn máy tốt nên không thể có thêm máy hỏng.
- $\mu_0 = 0$: khi không có máy nào đang hỏng thì tất cả các máy đều đang tốt nên không thể có thêm máy tốt (không có máy để sửa).
- $\mu_1 = 1 \times 1/8 = 1/8$: khi có 1 máy đang hỏng thì một thợ có thể sửa máy này (thợ kia ngồi chơi) với tỉ lệ sửa thành công là $1/8$ do thời gian cần thiết để sửa tuân theo phân phối mũ với trung bình là 8.
- $\mu_2 = 2 \times 1/8 = 2/8$: khi có 2 máy đang hỏng thì cả hai thợ có thể sửa hai máy này với tỉ lệ sửa thành công cho mỗi máy là $1/8$ nên tỉ lệ sửa thành công trên tất cả là $2 \times 1/8$.
- $\mu_3 = 2 \times 1/8 = 2/8$: khi có 3 máy đang hỏng thì do chỉ có hai thợ nên cả hai thợ có thể sửa hai máy còn một máy hỏng để sửa sau.

(Lưu ý: vì ta đang quan tâm đến số máy đang hỏng nên sinh (tức là có thêm) ở đây nghĩa là “bị hỏng” còn tử (tức là bớt đi) nghĩa là “được sửa”.)

Ta tìm xác suất dừng P_0, P_1, P_2, P_3 của quá trình ứng với các trạng thái 0, 1, 2, 3 bằng cách giải hệ cân bằng:

$$\begin{cases} P_0, P_1, P_2, P_3 \geq 0 \\ P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1 \\ P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{3/10}{1/8} P_0 = \frac{12}{5} P_0 \\ P_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{2/10}{2/8} P_1 = \frac{4}{5} P_1 = \frac{48}{25} P_0 \\ P_3 = \frac{\lambda_2}{\mu_3} P_2 = \frac{1/10}{2/8} P_2 = \frac{2}{5} P_2 = \frac{96}{125} P_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_0 = \frac{125}{761} \\ P_1 = \frac{300}{761} \\ P_2 = \frac{240}{761} \\ P_3 = \frac{96}{761} \end{cases}$$

Vậy, sau một thời gian dài, gọi X là số máy hỏng thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, 3 với xác suất tương ứng $P(X=0)=P_0, P(X=1)=P_1, P(X=2)=P_2, P(X=3)=P_3$.

a) Sau một thời gian dài, trung bình số máy hỏng là:

$$E(X) = \sum_{n=0}^3 nP(X=n) = \sum_{n=0}^3 nP_n = 0P_0 + 1P_1 + 2P_2 + 3P_3 \approx 1.4 \text{ máy}$$

b) Cả hai thợ sửa máy đều bận khi có ít nhất hai máy đang hỏng, ở đây là có 2 hoặc 3 máy đang hỏng. Vậy, sau một thời gian dài, xác suất cả hai thợ sửa máy đều bận là:

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = P_2 + P_3 \approx 0.4415$$

Câu 3. Chọn đơn vị thời gian là giờ, gọi $N(t)$ là số cuộc gọi đến trung tâm trong khoảng thời gian $(0, t]$ thì $\{N(t), t \geq 0\}$ là quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda = 4$ cuộc gọi/giờ.

a) Xác suất để có ít nhất hai cuộc gọi đến trong giờ thứ hai khi biết có sáu cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên là:

$$\begin{aligned} & P(N(2) - N(1) \geq 2 \mid N(1) = 6) \\ &= \frac{P(N(2) - N(1) \geq 2, N(1) = 6)}{P(N(1) = 6)} \quad (\text{công thức xác suất điều kiện}) \\ &= \frac{P(N(2) - N(1) \geq 2)P(N(1) = 6)}{P(N(1) = 6)} \quad (\text{do } N(2) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \\ &= P(N(2) - N(1) \geq 2) \end{aligned}$$

Vì $N(2) - N(1) \sim \text{Poisson}((2-1)\lambda) = \text{Poisson}(4)$ nên ta có:

$$\begin{aligned} & P(N(2) - N(1) \geq 2) \\ &= 1 - P(N(2) - N(1) < 2) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^1 P(N(2) - N(1) = k) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^1 e^{-4} \frac{4^k}{k!} \\ &= 1 - 5e^{-4} = 0.9084 \end{aligned}$$

Vậy xác suất cần tính là: 0.9084

b) Gọi $T_n, n = 1, 2, \dots$ là thời gian chờ giữa cuộc gọi thứ $n-1$ đến cuộc gọi thứ n thì các T_n có phân phối mũ với tỉ lệ là $\lambda = 4$ tức có trung bình là $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4}$. Thời gian chờ đủ 15 cuộc gọi là:

$$S_{15} = \sum_{n=1}^{15} T_n$$

Từ đó, kì vọng thời gian chờ là:

$$E(S_{15}) = E\left(\sum_{n=1}^{15} T_n\right) = \sum_{n=1}^{15} E(T_n) = \sum_{n=1}^{15} \frac{1}{4} = \frac{15}{4} = 3.75 \text{ giờ}$$

- c) Xác suất để trong một giờ đầu tiên có năm cuộc gọi khi biết có tám cuộc gọi trong hai giờ đầu là:

$$\begin{aligned} P(N(1) = 5 \mid N(2) = 8) &= \frac{P(N(1)=5, N(2)=8)}{P(N(2)=8)} && \text{(công thức xác suất điều kiện)} \\ &= \frac{P(N(1)=5, N(2)-N(1)=3)}{P(N(2)=8)} && \text{(hiển nhiên } N(2) = N(2) - N(1) + N(1)) \\ &= \frac{P(N(1)=5)P(N(2)-N(1)=3)}{P(N(2)=8)} && \text{(do } N(2) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \end{aligned}$$

Vì $N(1) \sim \text{Poisson}((1-0)\lambda) = \text{Poisson}(4)$ nên ta có:

$$P(N(1) = 5) = e^{-4} \frac{4^5}{5!}$$

Vì $N(2) \sim \text{Poisson}((2-0)\lambda) = \text{Poisson}(8)$ nên ta có:

$$P(N(2) = 8) = e^{-8} \frac{8^8}{8!}$$

Vì $N(2) - N(1) \sim \text{Poisson}((2-1)\lambda) = \text{Poisson}(4)$ nên ta có:

$$P(N(2) - N(1) = 3) = e^{-4} \frac{4^3}{3!}$$

Từ đó ta có:

$$\frac{P(N(1) = 5)P(N(2) - N(1) = 3)}{P(N(2) = 8)} = \frac{e^{-4} \frac{4^5}{5!} e^{-4} \frac{4^3}{3!}}{e^{-8} \frac{8^8}{8!}} = \frac{7}{32}$$

Vậy xác suất cần tính là: $\frac{7}{32}$

Câu 4. Cho $Y(t) = X^2(t) - t$ với $\{X(t), t \geq 0\}$ là quá trình Brown chuẩn.

- a) *Không học Martingale nên không thi!*

(Lưu ý: ở đây $\{Y_t, t \geq 0\}$ thậm chí là quá trình ngẫu nhiên liên tục thời gian trong khi khái niệm Martingales ở Lesson 0 là cho dãy biến ngẫu nhiên hay quá trình rời rạc thời gian).

- b) Vì $\{X_t, t \geq 0\}$ là quá trình Brown chuẩn nên với $t > 0$ cho trước ta có $X_t \sim N(0, t)$, do đó:

$$E(X^2(t)) = \text{Var}(X(t)) + E^2(X(t)) = t + 0^2 = t$$

Từ đó ta có:

$$E(Y(t)) = E(X^2(t) - t) = E(X^2(t)) - E(t) = t - t = 0$$

Hơn nữa, khi $t = 0$ thì $X(0) = 0$ nên $Y(0) = 0$ nên $E(Y(0)) = 0$.

Tóm lại ta có: $E(Y(t)) = 0, t \geq 0$.